



TỔNG QUAN VỀ ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	Giới hạn mỗi test	Điểm
1	Dãy ngoặc Đúng	1 GB	100
2	Trung Vị	1 GB	100
3	Interview	1 GB	100
4	Đồ thị hai phía	1 GB	100
5	Đường đi ngắn nhất	1 GB	100

Dấu * được thay bằng PY hay CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng là Python hay C++

Hãy lập chương trình giải các bài toán sau đây

BÀI 5. Đường đi ngắn nhất

Quân sống trong một thành phố rộng lớn được anh mô tả là có n giao lộ được đánh số từ 1 tới n và các giao lộ này được kết nối với nhau thông qua m cung đường **một chiều**. Các cung đường cũng được đánh số từ $1 \rightarrow m$, cung đường thứ i nối từ giao lộ $u_i \rightarrow v_i$ và có độ dài là w_i .

Nhà của Quân nằm ở giao lộ s và trường cấp ba của anh nằm ở giao lộ t . Gần đây, những cung đường và các giao lộ đã đến lúc cần được bảo trì và sửa chữa, điều này gây ảnh hưởng đến việc đi đến trường của Quân. Sau khi nắm rõ được lịch sửa chữa các giao lộ và các cung đường của q ngày tới, Quân quyết định ngồi tính toán xem độ dài đường đi ngắn nhất của ngày hôm đó là bao nhiêu? Biết độ dài của một đường đi được tính bằng tổng độ dài của các cung trên đường đi đó.

Theo kế hoạch của thành phố thì mỗi ngày họ chỉ sửa duy nhất một cung đường hoặc một giao lộ và không thể đi qua đó. Do Quân còn bận làm bài tập nên Quân nhờ bạn giúp anh tính toán đường đi đến trường cho mình. Cụ thể Quân có hai loại câu hỏi như sau:

- V u : Cho biết độ dài đường đi ngắn nhất từ $s \rightarrow t$ mà không đi qua giao lộ u .
- E i : Cho biết độ dài đường đi ngắn nhất từ $s \rightarrow t$ mà không đi qua cung đường i .

Yêu cầu: Hãy giúp Quân trả lời những câu hỏi trên để anh không bị đi học muộn nhé.

Dữ liệu: Vào từ luồng nhập chuẩn

- Dòng đầu tiên chứa bốn số nguyên n, m, s, t ($1 \leq s, t \leq n \leq 10^5, m \leq 5 \times 10^5$) lần lượt là số giao lộ, số cung đường, vị trí nhà của Quân và vị trí của trường học.
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa ba số nguyên u_i, v_i, w_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n, w_i \leq 10^9$) mô tả cung đường thứ i .
- Dòng tiếp theo chứa số nguyên dương q ($q \leq 6 \times 10^5$) là số câu hỏi của Quân.
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một ký tự $k \in \{V, E\}$, tiếp theo là dấu cách và một số nguyên ứng với câu hỏi như đã mô tả.

Dữ liệu đảm bảo rằng đồ thị có đường đi từ $s \rightarrow t$ và không tồn tại chu trình.

Kết quả: Đưa ra luồng xuất chuẩn

- Ứng với mỗi truy vấn, in ra một số nguyên trên một dòng là câu trả lời cho truy vấn đó.
- Trong trường hợp không tồn tại đường đi từ $s \rightarrow t$ theo yêu cầu của truy vấn, in ra trên dòng đó số -1.

Ràng buộc:

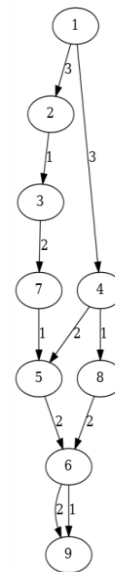
- Có 25% số điểm của bài với $q \leq 10, k \in \{V\}$
- Có 25% số điểm của bài với $k \in \{V\}$ và trên đồ thị đã cho, đường đi ngắn nhất từ $s \rightarrow t$ qua tối đa là 200 cạnh.
- Có 25% số điểm của bài với $k \in \{V\}$
- Còn lại không có điều kiện gì thêm

Ví dụ:

Input	Output
9 11 1 9	7
3 7 2	8
2 3 1	7
1 2 3	-1
4 5 2	8
7 5 1	
4 8 1	
1 4 3	
5 6 2	
8 6 2	
6 9 2	
6 9 1	
5	
E 4	
E 11	
E 5	
V 6	
V 8	

Giải thích

Trong ví dụ này, đường đi ngắn nhất từ 1->9 là 1->4->8->6->9



∞ HẾT ∞